Acta de pruebas de aceptación · x39 Evidencia 0.3.0 (anclaje por Tor)

Fecha: 16 de septiembre de 2026, 14:11–15:46 (hora de Sevilla). Objeto: la compilación de DEPURACIÓN de la 0.3.0, instalada en el Redmi de pruebas. Método: la persona pulsa en el móvil; el estado del sistema se lee y se fuerza por adb desde el PC. Las conexiones de red se midieron con un bucle ejecutado en el propio móvil que lee /proc/net/tcp y /proc/net/tcp6 una vez por segundo y filtra las filas del uid de la app (10423), decodificando destino y estado; el bucle se validó antes contra un uid con una conexión establecida real. Todo lo afirmado sale de esas lecturas.

Objeto probado

`org.x39matrix.evidencia.debug · versionName 0.3.0 · versionCode 5 · tipo de compilación: DEBUG (depurable, firma de depuración) · commit cf0de39`

`APK instalado (pm path + sha256sum en el móvil): 7a5cc4f4b68d0164d783b2fb1854da28ca1488be1d89d48062a69703ac1f3481 · 2.465.638 bytes`

`Móvil: Xiaomi Redmi Note 15 5G, modelo 25098RA98G, Android 16, HyperOS OS3.0, serie adb c64c43b9 · red: Wi-Fi doméstica (Movistar) + datos móviles`

`Orbot: 17.9.5-RC-4-tor-0.4.9.11 (uid 10491), reinstalado limpio a las 15:25:51, transporte Snowflake, VPN de dispositivo completo · proxy HTTP 127.0.0.1:8118 · Tor «Bootstrapped 100%» a las 15:28:14`

Esta acta cubre la compilación de depuración. Antes de publicar la 0.3.0 hay que compilar la release firmada (CN=x39, certificado 72f0745f…8935) y repetir sobre ella la radiografía de la APK y las pruebas 1 y 2 de esta acta, con un anexo sellado.

Resultados

T1. Sin Orbot no sale nada — PASA

Interruptor «Anclar solo por Tor» encendido (anclar_solo_tor=true en las preferencias). Orbot cerrado por adb (am force-stop; sin proceso; 8118 y 9050 sin escuchar). Foto sellada a las 14:18:28 (huella 140dbc43fd8fd3741cc29975d7408e83e4aaa2810924011f1fe0be7eca51fd9e; recibo v1 con signer_pk recibido por WhatsApp). Bucle de 180 s (14:18:26–14:21:40, una lectura por segundo, tcp y tcp6): NINGÚN destino del uid 10423. Contador de .ots: 2 antes y 2 después. Ficha en pantalla: «? Firmada · en espera de Tor» y «En espera de Tor (Orbot) para enviar la huella (32 bytes) a los calendarios. Sin Orbot activo no sale nada». La app pidió a Orbot que arrancara (broadcast START a las 14:18:10), como está diseñado.

T2. Con Orbot conectado todo sale por 127.0.0.1:8118 — PASA

Orbot «Conectado a la red Tor» (Bootstrapped 100% 15:28:14). App abierta a las 15:38:49 (eso programa la cola). Bucle de 150 s (15:38:49–15:41:38): un único destino, 127.0.0.1:8118 en estado ESTAB, 1.155 lecturas entre 15:39:03 y 15:41:37; ningún otro destino. Contador de .ots: de 2 a 17 (15 huellas pendientes enviadas, entre ellas 140dbc43… de las 14:18 y e049c7f7… de las 14:01). Registro de red de Seguridad: 60 POST a a.pool.opentimestamps.org, b.pool.opentimestamps.org, a.pool.eternitywall.com y ots.btc.catallaxy.com, todos «vía 127.0.0.1:8118», respuesta 200, 32 bytes subidos cada uno.

T2b. Ronda de actualización (GET) también por Tor — PASA

App cerrada (am force-stop) y reabierta a las 15:42:18. Bucle de 90 s (15:42:18–15:44:01): único destino 127.0.0.1:8118 ESTAB, 489 lecturas. Registro: 80 GET a alice/bob.btc.calendar.opentimestamps.org, btc.calendar.catallaxy.com y finney.calendar.eternitywall.com, todos «vía 127.0.0.1:8118», respuesta 404 (= todavía no en un bloque de Bitcoin, lo esperado el mismo día).

T2c. Comprobación desde fuera del móvil — PASA

El .ots de la foto de las 14:18 (875 bytes, SHA-256 920bb4fc6c7ba2eb61b99914701187b8322ef36979d4db3cb1d94072a83bf12e) extraído del móvil por adb y leído en el PC con el cliente oficial: «ots info» muestra cuatro PendingAttestation (alice, bob, catallaxy, finney) con marca 15:39–15:41; «ots verify -d 140dbc43…» responde en los cuatro calendarios «Pending confirmation in Bitcoin blockchain». Un segundo .ots (31aab2d340238ef3, 805 bytes, SHA-256 4a734bc1…e24e) compartido desde la app por WhatsApp da el mismo resultado: la app solo adjunta el .ots cuando existe, es decir, cuando la ficha ya no está «pending».

Fallo encontrado y corregido durante las pruebas

La primera 0.3.0 (sha256 86ca4511…9d41, commit 326903d) moría al arrancar la cola con el interruptor encendido: ColaAnclaje.onStartJob llamaba a Orbot.listo(), que abre un socket a 127.0.0.1:8118, en el hilo principal, y Android lo aborta (NetworkOnMainThreadException; registrado a las 13:58 y a las

15:37). Corregido en el commit cf0de39: la comprobación de Orbot pasa al hilo de trabajo x39-anclaje. La prueba 1 se hizo con la compilación anterior (el fallo no afecta a su resultado: la app no llegó a intentar ninguna conexión) y las pruebas 2, 2b y 2c con la corregida.

Observaciones

1) Orbot 17.9.5-RC-4 (tor 0.4.9.11) instalado desde Google Play no funcionó en este móvil: el proceso tor se quedaba sin abrir ninguna conexión (9050 con 30 conexiones en cola sin aceptar) o caía con SIGSEGV en libtor.so (14:50:09), con y sin VPN, con datos limpios y con exención de batería; Tor Browser conectó en segundos en el mismo móvil y red. Solo conectó reinstalado limpio con el transporte Snowflake. 2) El modo «VPN de dispositivo completo» de Orbot no hace falta para x39 (usa el proxy HTTP) y, mientras Tor no conecta, deja sin red a todas las apps del móvil. 3) «Modo aislado» de Seguridad cancela todos los trabajos de anclaje; estuvo encendido por error entre las 14:2x y las 15:3x. 4) En HyperOS, «cmd jobscheduler run -f» no arranca el trabajo; la cola la programa la app al abrirse. 5) La pantalla Seguridad decía «estado arrancando» con Tor ya conectado porque conserva el último aviso STATUS de Orbot (de las 14:40); el anclaje no depende de ese texto pasados 10 minutos, pero conviene mostrar «desconocido» cuando sea viejo. 6) El recibo exportado dice ots_status=pending hasta que la cola recibe respuesta de los calendarios; después dice calendar y la app adjunta el .ots.

Firma de esta acta

Este PDF se sella con OpenTimestamps (.ots junto a él) y su SHA-256 queda en el repositorio x39_mensajeria (pruebas_ots/actas), junto con los dos .ots citados.